บทที่ 4 เมทริกซ์

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื้อหาบทเรียน

- บทนำเมทริกซ์
- เวกเตอร์
- เมทริกซ์
- การบวกเมทริกซ์และการคูณด้วยสเกลาร์
- สัญลักษณ์สำหรับการบวก
- การคูณเมทริกซ์

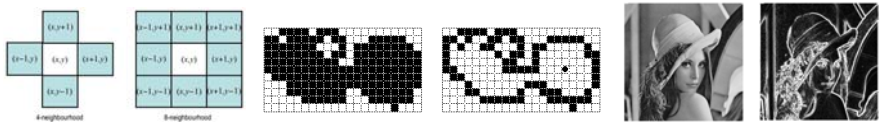
เนื้อหาบทเรียน

- ทรานสโพสเมทริกซ์
- เมทริกซ์จตุรัส
- เมทริกซ์ผกผันได้
- ดีเทอร์มิแนนต์
- เมทริกซ์ผกผันได้และดีเทอร์มิแนนต์

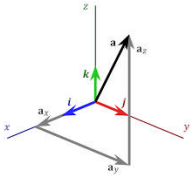
4.1 บทนำเมทริกซ์

บ่อยครั้งที่ข้อมูลมักถูกจัดเรียงไว้ในรูปแบบแถวลำดับ (Array) นั่นคือ ในรูปเซตของสมาชิกซึ่งบ่งชี้ด้วยดรรชนีล่างหนึ่งตัว หรือมากกว่า ปกติจะเรียกแถวลำดับ 1 มิติว่า เวกเตอร์ และเรียกแถวลำดับ 2 มิติว่า เมทริกซ์ และเราอาจจะถือว่าเวกเตอร์เป็นเมทริกซ์ชนิดหนึ่ง

ในบนนี้จะพูดถึงสมบัติพื้นฐานของเวกเตอร์และเมทริกซ์ ซึ่งมีสมาชิกเป็นจำนวนจริง ซึ่งจำนวนจริงก็คือสเกลาร์ (Scalar)



4.2 เวกเตอร์



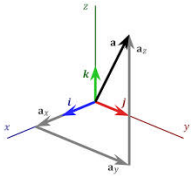
ถ้าพูดถึง เวกเตอร์ u หมายถึง n-สิ่งลำดับ (n-tuple) ของจำนวนจริง คือ

$$u = (u_1, u_2, u_3, \dots, u_n)$$

- u_i คือส่วนประกอบของ u
- ถ้าทุกๆ $u_i = 0$ เรียกว่า u ว่า เวกเตอร์ศูนย์ (zero vector)
- ถ้าเวกเตอร์ u และ v เท่ากับ คือ $u = v$ เมื่อ u และ v มีจำนวนส่วนประกอบเท่ากับ และส่วนประกอบที่สมนัยกัน (อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน เท่ากัน)

เวกเตอร์ เป็น ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น ความเร็ว แรง เป็นต้น
สเกลาร์ เป็น ปริมาณที่มีแต่ขนาด เช่น พื้นที่ อุณหภูมิ ความยาว เป็นต้น

4.2 เวกเตอร์



- ผลบวก (Sum) ของเวกเตอร์ u และ v ที่มีส่วนประกอบเท่ากัน เขียนแทนด้วย u + v คือ เวกเตอร์ที่ได้จากการบวกส่วนประกอบของ u และ v ที่สมนัยกัน

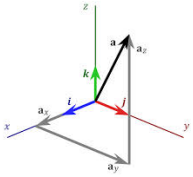
$$u + v = (u_1, u_2, \dots, u_n) + (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

$$= (u_1+v_1, u_2+v_2, \dots, u_n+v_n)$$

- ผลคูณ (Product) ของสเกลาร์ k และเวกเตอร์ u เขียนแทนด้วย k•u หรือ ku คือ เวกเตอร์ที่ได้จากการคูณส่วนประกอบของ u ด้วย k

$$k\bullet u = k(u_1, u_2, \dots, u_n) = (ku_1, ku_2, \dots, ku_n)$$

4.2 เวกเตอร์



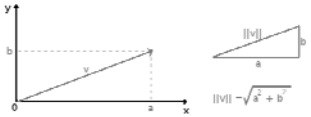
- กำหนดให้ $-u = -1 \bullet u$ และ $u - v = u + [(-1)v]$
- ผลคูณจุด (Dot Product) หรือ ผลคูณภายในของเวกเตอร์ u และ v

$$u\bullet v = u_1 \bullet v_1 + u_2 \bullet v_2 + \dots + u_n \bullet v_n \qquad \vec{A} \bullet \vec{B} = |A||B|\cos\theta$$

- ความยาว (length) ของ u คือ

$$\|u\| = \sqrt{u} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2}$$

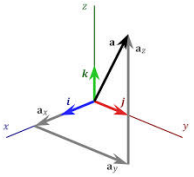
จะเห็นว่า $\|u\| = 0$ ก็ต่อเมื่อ $u = 0$



- สมบัติของการบอกเวกเตอร์และการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์

$$k(u+v) = ku+kv$$

4.2 เวกเตอร์



ตัวอย่าง ให้ u = (2,3,-4) และ v = (1,-5,8) ดังนั้น

$u+v = (2+1, 3-5, -4+8) = (3, -2, 4)$

$5u = (5x2, 5x3, 5(-4)) = (10, 15, -20)$

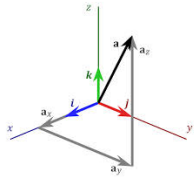
$-v = -1\bullet(1, -5, 8) = (-1, 5, -8)$

$2u-3v = (4, 6, -8)+(-3, 15, -24) = (1, 21, -32)$

$u\bullet v = 2x1 + 3x(-5) + (-4)x8 = 2 - 15 - 32 = -45$

$\|u\| = \sqrt{2^2+3^2+(-4)^2} = \sqrt{4+9+16} = \sqrt{29}$

4.2 เวกเตอร์



ตัวอย่าง

- กำหนดให้ **A** = **–i – 2j + 3k** และ **B** = **4i – 5j + 6k**

  จงหา **A·B** และ มุมระหว่าง **A** และ **B**

  - **A·B** = (–i – 2j + 3k)·(4i – 5j + 6k)

    = (–1)(4) + (–2)(–5) + (3)(6) = –4 + 10 + 18

    = 24 **Ans**

  - $A = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + (3)^2} = 3.74$

    $B = \sqrt{(4)^2 + (-5)^2 + (6)^2} = 8.77$

    จาก $\mathbf{A \cdot B} = AB\cos\theta$

    $24 = (3.74)(8.77)\cos\theta$

    $\theta = \cos^{-1}(0.73) = 43.11°$ **Ans**

4.3 เมทริกซ์

เมทริกซ์ A คือ แถวลำดับสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Array) ของจำนวนจริง

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

บางครั้งจะเรียกเมทริกซ์ที่มีแถวเดียวว่า เวกเตอร์แถว และเรียกเมทริกซ์ที่มีหลักเดียวว่า เวกเตอร์หลัก เรียกเมทริกซ์ที่มีสมาชิกทุกตัวเป็น 0 ว่า เมทริกซ์ศูนย์

4.3 เมทริกซ์

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

n-สิ่งอันดับในแนวนอน คือ

$$(a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}), (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}), \dots, (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn})$$

m-สิ่งอันดับในแนวตั้ง คือ

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \dots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \dots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

4.3 เมทริกซ์

ตัวอย่าง

แถวลำดับ $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 0 & 5 & -2 \end{pmatrix}$ คือเมทริกซ์ขนาด 2x3

แถวของเมทริกซ์คือ (1, -3, 4) และ (0, 5, -2) หลักของเมทริกซ์คือ

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ และ $\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$

เมทริกซ์ศูนย์ขนาด 2x4 คือ

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4.3 เมทริกซ์

ตัวอย่าง

ข้อความ $\begin{pmatrix} x+y & 2z-w \\ x-y & z-w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

สมมูลกับระบบสมการ

$x+y = 3$

$x-y = 1$

$2z-w = 5$

$z-w = 4$

ผลเฉลยของสมการคือ $x = 2,\ y = 1,\ z = 1,\ w = -3$

4.4 การบวกเมทริกซ์และการคูณด้วยสเกลาร์

ให้ A และ B เป็นเมทริกซ์ที่มีขนาดเท่ากัน นั่นคือมีจำนวนแถวและหลักเท่ากัน ผลบวกของ A และ B เขียนแทนด้วย A+B คือ เมทริกซ์ที่ได้จากการบวกสมาชิกของ A และ B ที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \dots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \dots & a_{2n}+b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \dots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}$$

4.4 การบวกเมทริกซ์และการคูณด้วยสเกลาร์

ผลคูณของสเกลาร์ k และเมทริกซ์ A ซึ่งเขียนแทนด้วย kA หรือ Ak คือเมทริกซ์ที่ได้จากการคูณสมาชิกแต่ละตัวด้วย k

$$k\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \dots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \dots & ka_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \dots & ka_{mn} \end{pmatrix}$$

จะเห็นว่า A และ kA มีขนาดเท่ากัน

(-A) = (-1)A และ A-B = A + (-B)

4.4 การบวกเมทริกซ์และการคูณด้วยสเกลาร์

ตัวอย่าง

(1) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 & -6 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+3 & -2+0 & 3+(-6) \\ 0+2 & 4+(-3) & 5+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$

(2) $3\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 4 & 3 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x1 & 3x(-2) & 3x0 \\ 3x4 & 3x3 & 3x(-5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 0 \\ 12 & 9 & -15 \end{pmatrix}$

(3) $2\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} - 5\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 8 & 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -10 \\ -5 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -12 \\ 3 & 27 \end{pmatrix}$

4.4 การบวกเมทริกซ์และการคูณด้วยสเกลาร์

ทฤษฎีบท ให้ A,B และ C เป็นเมทริกซ์ขนาดเดียวกัน ให้ k และ k' เป็นสเกลาร์ ดังนั้น

- (A+B)+C = A+(B+C) การบวกเปลี่ยนกลุ่มได้
- A+B = B+A การบวกสลับที่ได้
- A+0 = 0+A = A
- A+(-A) = (-A)+A = 0
- k(A+B) = kA+kB
- (k+k')A = kA+k'A
- (kk')A = k(k'A)
- 1A = A

4.5 สัญลักษณ์สำหรับการบวก

สัญลักษณ์สำหรับการบวกคือ Σ อักษรกรีก อ่านว่า ซิกม่า (Sigma)

สมมุติให้ f(x) คือนิพจน์เชิงพีชคณิตที่เกี่ยวกับตัวแปร k

$$\sum_{k=1}^{n} f(k) \quad \text{หรือ} \quad \sum_{k=1}^{n} f(k)$$

หมายถึง

ขั้นแรกเราให้ k = 1 ใน f(x) จะได้ = f(1)

ขั้นที่สองให้ k = 2 ใน f(x) จะได้ f(2) ไปบวกกับ f(1) = f(1)+f(2)

ทำแบบนี้ขึ้นไปเรื่อย จนกระทั่งถึงค่าสูงสุด (n) ที่กำหนดไว้

f(1) + f(2) + f(3) + … + f(n-1) + f(n)

4.6 การคูณเมทริกซ์

สมมุติให้ A และ B เป็นเมทริกซ์ที่มีจำนวนหลักของ A เท่ากับจำนวนแถวของ B เช่น A เมทริกซ์ขนาด mxp และ B ขนาด pxn ผลคูณของ A และ B จะเขียนแทนด้วย AB คือเมทริกซ์ขนาด mxn ซึ่งสมาชิก ij จะได้จากการคูณสมาชิกในแถวที่ i ของ A ด้วยสมาชิกในหลักที่ j ของ B ที่สมนัยกัน แล้วทำการบวกผลลัพธ์เข้าด้วยกัน

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ip} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mp} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pj} & \cdots & b_{pn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & c_{ij} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

4.6 การคูณเมทริกซ์

เมื่อ $c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \ldots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}b_{kj}$

ถ้าจำนวนหลักของ A ไม่เท่ากับจำนวนแถวของ B เช่น A ขนาด mxp และ B ขนาด qxn เมื่อ $p \neq q$ ในกรณีนี้เราไม่นิยามผลคูณ AB

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ip} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pj} & \cdots & b_{pn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & c_{ij} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

4.6 การคูณเมทริกซ์

ทฤษฎีบท ให้ A,B และ C เป็นเมทริกซ์ ให้ k เป็นสเกลาร์ ดังนั้น

- $(AB)C = A(BC)$
- $A(B+C) = AB + AC$
- $(B+C)A = BA + CA$
- $k(AB) = (kA)B = A(kB)$

4.7 ทรานสโพสเมทริกซ์

ทรานสโพส ของเมทริกซ์ A ซึ่งเขียนแทนด้วย A^T คือเมทริกซ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแถวของ A ให้เป็นหลักโดยลำดับ นั่นคือ

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ z_1 & z_2 & \dots & z_n \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & \dots & z_1 \\ a_2 & b_2 & \dots & z_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_n & b_n & \dots & z_n \end{pmatrix}$$

ถ้า A เป็นเมทริกซ์ขนาด mxn แล้ว A^T จะเป็นเมทริกซ์ขนาด nxm

ถ้า $B = (b_{ij})$ เป็นทรานสโพสของ A แล้ว $b_{ij} = a_{ji}$ สำหรับทุกๆ ค่าของ i และ j

4.7 ทรานสโพสเมทริกซ์

ทฤษฎีบท ให้ A,B เป็นเมทริกซ์ ให้ k เป็นสเกลาร์ ดังนั้น

- $(A+B)^T = A^T + B^T$
- $(kA)^T = kA^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$
- $(A^T)^T = A$

4.8 เมทริกซ์จตุรัส

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

เมทริกซ์จตุรัส คือเมทริกซ์ที่มีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลัก ถ้าเมทริกซ์มี n แถวและ n หลัก เราจะเรียกเมทริกซ์นั้นมี อันดับ (Order) n และเรียกว่า เมทริกซ์จัตุรัส-n เรียกแนวซึ่งประกอบด้วย $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ ของเมทริกซ์จตุรัส ว่า แนวทแยงมุมหลัก (Main Diagonal) หรือเรียกว่า แนวทแยงมุม (Diagonal)

เมทริกซ์จตุรัสซึ่งมี 1 อยู่แนวทแยงมุมหลัก และสมาชิกอื่นๆ เป็น 0 ทั้งหมดว่า เมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity Matrix) หรือ เมทริกซ์หน่วย (Unit Matrix) ซึ่งเขียนแทนด้วย I

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4.8 เมทริกซ์จตุรัส

ตัวอย่าง

$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & -1 \\ 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ คือเมทริกซ์จตุรัสมีอันดับ 3 สมาชิกที่อยู่แนวทแยงมุมหลัก คือ (1, -4 , 2)

$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ เมทริกซ์เอกลักษณ์จะมีบทบาทในการคูณเมทริกซ์เหมือนกับบทบาทของจำนวนจริง 1 ในการคูณตามปกติ

$$AI = IA = A$$

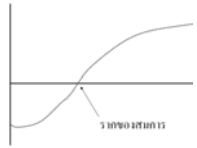
เราอาจจะพูดถึงกำลังของเมทริกซ์จตุรัส A โดยกำหนดให้

$$A^2 = AA, \quad A^3 = A^2A, \quad \ldots \quad \text{และ} \quad A^0 = I$$

4.8 เมทริกซ์จตุรัส

สามารถพูดถึงพหุนามในรูปเมทริกซ์ A ได้ คือ

$$f(x) = a_nx^n + \ldots + a_2x^2 + a_1x + a_0$$



เรานิยาม f(A) ให้เป็นเมทริกซ์

$$f(A) = a_nA^n + \ldots + a_2A^2 + a_1A + a_0I$$

ในกรณีที่ f(A) เป็นเมทริกซ์ศูนย์ เราจะกล่าวว่า A เป็นศูนย์ หรือเป็นรากของพหุนาม f(x)

พหุนาม คือ นิพจน์ที่สร้างจากตัวแปรอย่างน้อยหนึ่งตัวและค่าคงที่

4.8 เมทริกซ์จตุรัส

ตัวอย่าง ให้ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$ ดังนั้น $A^2 = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{pmatrix}$

ถ้า $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ แล้ว $f(A) = 2A^2 - 3A + 5I$

$$f(A) = 2\begin{pmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} + 5\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & -18 \\ -27 & 61 \end{pmatrix}$$

ถ้า $g(x) = x^2 + 3x - 10$ แล้ว

$$g(A) = \begin{pmatrix} 7 & -6 \\ -9 & 22 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} - 10\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4.9 เมทริกซ์ผกผันได้

จะกล่าวว่า เมทริกซ์จัตุรัส A ผกผันได้ ถ้ามีเมทริกซ์ B ซึ่งสอดคล้องกับ $AB = BA = I$ เมื่อ I คือเมทริกซ์เอกลักษณ์

เมทริกซ์ B นี้จะมีเพียงเมทริกซ์เดียว ซึ่งเรียกว่า เมทริกซ์ผกผันของ A และจะเขียนแทนด้วย A^{-1}

B เป็นเมทริกซ์ผกผันของ A ก็ต่อเมื่อ A เป็นเมทริกซ์ผกผันของ B ตัวอย่างเช่น $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

A และ B เป็นเมทริกซ์ผกผันของกันและกัน

$$AB = \begin{pmatrix} 6-5 & -10+10 \\ 3-3 & -5+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 6-5 & 15-15 \\ -2+2 & -5+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4.9 เมทริกซ์ผกผันได้

เป็นที่รู้กันว่า $AB = I$ ก็ต่อเมื่อ $BA = I$ ดังนั้น การตรวจสอบว่าเมทริกซ์ที่กำหนดเป็นเมทริกซ์ผกผันของกันและกันหรือไม่ เราตรวจสอบโดยการดูผลคูณของเมทริกซ์

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -11+0+12 & 2+0-2 & 2+0-2 \\ -22+4+18 & 4+0-3 & 4-1-3 \\ -44-4+48 & 8+0-8 & 8+1-8 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

เมทริกซ์ทั้งสองผกผันได้

และเป็นเมทริกซ์ผกผันของกันและกัน

4.10 ดีเทอร์มิแนนต์

สำหรับเมทริกซ์จัตุรัส A แต่ละเมทริกซ์เราจะกำหนดจำนวนจริงให้แก่เมทริกซ์ A ซึ่งจะเรียกจำนวนนี้ว่า ดีเทอร์มิแนนต์ ของ A เขียนแทนด้วย det(A) หรือ |A| หรือ

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

แถวลำดับจัตุรัสของจำนวนที่ล้อมปิดด้วยเส้นตรงสองเส้น ซึ่งเรียกว่า ดีเทอร์มิแนนต์ อันดับ n นั้นไม่ใช่เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์อันดับหนึ่ง

$$|a_{11}| = a_{11}$$

4.10 ดีเทอร์มิแนนต์

ดีเทอร์มิแนนต์อันดับสอง

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

ดีเทอร์มิแนนต์อันดับสาม

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

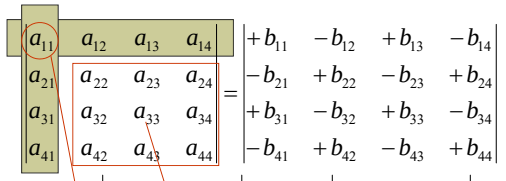
$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

4.10 ดีเทอร์มิแนนต์

ดีเทอร์มิแนนต์อันดับที่สูงกว่าสาม จะไม่มีเทคนิคช่วยจำ

ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์จัตุรัสทั่วไปสามารถคำนวณได้จากการกระจายลาปลาสบนแถวหรือคอลัมน์หนึ่งๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพสำหรับเมทริกซ์มิติน้อย ดีเทอร์มิแนนต์จากสูตรของลาปลาสโดยพิจารณาบนแถวที่ i คำนวณได้จาก

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} A_{i,j}C_{i,j} = \sum_{j=1}^{n} A_{i,j}(-1)^{i+j}M_{i,j}$$



$$= \begin{vmatrix} +b_{11} & -b_{12} & +b_{13} & -b_{14} \\ -b_{21} & +b_{22} & -b_{23} & +b_{24} \\ +b_{31} & -b_{32} & +b_{33} & -b_{34} \\ -b_{41} & +b_{42} & -b_{43} & +b_{44} \end{vmatrix}$$

$$b_{11} = a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}, b_{12} = a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$b_{13} = a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}, b_{14} = a_{14}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = b_{11} + (-1)b_{12} + b_{13} + (-1)b_{14}$$

4.10 ดีเทอร์มิแนนต์

ตัวอย่าง $\begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = (5 \bullet 3) - (4 \bullet 2)$

$= 15 - 8 = 7$

$= 2\bullet6\bullet0+1\bullet(-1)\bullet5+3\bullet4\bullet1-3\bullet6\bullet5-1\bullet4\bullet0-2\bullet(-1)\bullet1$

$= 0-5+12-90-0+2 \quad = -81$

$= 2\bullet(6\bullet0-1\bullet(-1))+(-1)\bullet1\bullet(4\bullet0-5\bullet(-1))+3\bullet(4\bullet1-5\bullet6)$

$= 2\bullet(0+1)-1(0+5)+3(4-30)$

$= 2-5-78$

$= -81$

4.10 ดีเทอร์มิแนนต์

ตัวอย่าง

$$A = \begin{vmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ -5 & -7 & -3 & 9 \\ 1 & -2 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$(-2R_2+R_1) \rightarrow (R_1)$

$(3R_2+R_3) \rightarrow (R_3)$

$(1R_2+R_4) \rightarrow (R_4)$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$= -(1)(4-18+5-30-3+4)$

$= -(-38)$

$= 38$

4.11 เมทริกซ์ผกผันได้และดีเทอร์มิแนนต์

เราสามารถหาเมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ขนาด 2x2 ใดๆ โดยหาสกาลาร์ x, y, z และ w ซึ่งสอดคล้องกับ

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} ax + bz & ay + bw \\ cx + dz & cy + dw \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ถ้า $|A| = ad - bc$ ไม่เป็นศูนย์แล้วเราสามารถหาค่า x, y, z และ w ได้ชุดเดียว โดยหาได้จาก

$$x = \frac{d}{|A|} \quad , \quad y = \frac{-b}{|A|} \quad , \quad z = \frac{-c}{|A|} \quad , \quad = \frac{a}{|A|} \quad , \quad A^{-1} = \frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

4.11 เมทริกซ์ผกผันได้และดีเทอร์มิแนนต์

ตัวอย่าง

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$|A| = -2$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A \bullet A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4.11 เมทริกซ์ผกผันได้และดีเทอร์มิแนนต์

การหาเมทริกซ์ผกผันได้

สูตร

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}(\mathbf{C}_{ij})^{\mathrm{T}} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}(\mathbf{C}_{ji}) = \frac{1}{|\mathbf{A}|}\begin{pmatrix} \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{21} & \cdots & \mathbf{C}_{n1} \\ \mathbf{C}_{12} & \mathbf{C}_{22} & \cdots & \mathbf{C}_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{C}_{1n} & \mathbf{C}_{2n} & \cdots & \mathbf{C}_{nn} \end{pmatrix}$$

Cofactor

$$\mathbf{C}_{ij} = (-1)^{i+j}\mathbf{M}_{ij}.$$

Adjugate

$$\mathrm{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}^T$$

$$\mathrm{adj}(\mathbf{A})_{ij} = \mathbf{C}_{ji}$$

http://en.wikipedia.org/wiki/Invertible_matrix

4.11 เมทริกซ์ผกผันได้และดีเทอร์มิแนนต์

ตัวอย่าง

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}Adj\ [A] = \frac{1}{|A|}(Co\ [A])^T$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, |A| = -2$$

$$Co\ |A| = \begin{pmatrix} +5 & -4 \\ -3 & +2 \end{pmatrix}, \quad Adj\ [A] = (Co\ [A])^T = \begin{pmatrix} +5 & -3 \\ -4 & +2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore\ A^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Question ?

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

☺ The End ☺

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี